UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

MGT 106 Managerial Economics
Primer Semestre 2025

UNIDAD 3 – GUÍA DE EJERCICIOS[1]

Profesor: Diego Avanzini

1. INCENTIVOS INDIVIDUALES Y GRUPALES

Explique por qué es más probable la utilización de un sistema de incentivos (remuneración basada en el output), en el caso de un contrato individual (un principal-un agente) que colectivo (un principal-varios agentes).

Respuesta:
Un sistema de remuneración de incentivos colectivo introduce complicaciones adicionales, tales como la posible aparición de comportamiento de tipo polizonte (free-rider, en el caso de que el sistema de incentivos este estructurado sobre metas grupales) o ausencia de cooperación entre agentes (en el caso de que el sistema este estructurado sobre la comparación del desempeño de los agentes). En términos más formales, el problema en los contratos colectivos es que para cada agente, la relación esfuerzo-resultado-pagos es menos directa que cuando se trata de tareas y contratos individuales.

2. PRO Y CONTRA DE LOS SISTEMAS DE INCENTIVOS

Analice y explique intuitivamente como los siguientes factores pueden favorecer o desfavorecer el establecimiento de un sistema de incentivos (remuneración variable según desempeño), desde la perspectiva del principal, en un mundo donde existe moral hazard. Asuma perfecta observabilidad del esfuerzo a costo cero.

a) Alta desutilidad del agente ante un esfuerzo dado.

A mayor desutilidad del agente para un nivel determinado de esfuerzo, mayor será el premio o participación del output que este le exigirá al principal como compensación de su esfuerzo. Por lo

[1] Esta guía de ejercicios incorpora ejercicios desarrollados por varios profesores de la UAI: Matias Berthelon, Gonzalo Islas, Fernando Median, Paula Lam, Diego Avanzini, entre otros. Se agradecen los aportes de todos ellos.

tanto, el Sistema de Incentivos será relativamente más caro (una participación menor es ineficiente porque el agente mantendrá su nivel de esfuerzo bajo). En conclusión, una alta desutilidad desfavorece la implantación de un sistema de incentivos. Otra forma de verlo es que una alta desutilidad favorece un sistema de sueldo bajo (fijo) y poca exigencia.

b) Baja aversión al riesgo del agente.

En un sistema de incentivos la remuneración es variable; para que el agente la acepte y responda adecuadamente es necesario, en el caso de que sea adverso al riesgo, que el valor esperado de los ingresos que recibirá sea mayor al valor esperado de una remuneración fija. En la medida de que la aversión al riesgo sea mayor, el premio que el agente exigirá por aceptar el sistema de incentivos (más riesgoso) será mayor, y por lo tanto, mayor será el costo para el principal (mayor pago por cumplimiento de metas). Por el contrario, un agente con baja aversión al riesgo exige un premio menor y, por lo tanto, favorece la implantación de un sistema de incentivos.

c) Alto costo de observar el esfuerzo.

Si el costo de observar es alto, es necesario buscar caminos alternativos para premiar el buen desempeño o castigar el malo. En este caso, el papel de los incentivos es funcionar como un medidor indirecto del esfuerzo. Al incorporar un Sistema de Incentivos, se logra que esté en "el mejor interés" del agente realizar un esfuerzo alto. Por otra parte, si el costo de observar el esfuerzo es cero, se reduce la posibilidad de moral hazard, ya que es posible saber con exactitud qué nivel de esfuerzo realiza el agente y, por lo tanto, aplicar castigos en caso de esfuerzo bajo.

d) Baja brecha entre output alto y output bajo.

Si la brecha del Output es baja, es pequeña la ganancia que pueda lograr la empresa como resultado de un mayor esfuerzo del agente. Dado que un Sistema de incentivos tiene costos (los que surgen de compartir las utilidades con el agente) puede incluso darse el caso donde los mayores beneficios esperados sean sobrepasados por los mayores costos derivados de compartir los beneficios con el agente. Por lo tanto, una brecha de output baja no favorece la implantación de un Sistema de Incentivos y favorece un sistema de sueldos fijos.

e) Bajo costo de observar otros factores, distintos al esfuerzo del agente, que afecten el output.

Si el costo de observar los otros factores es cero, entonces disminuye el riesgo moral, ya que para el principal es más fácil deducir cual fue el nivel de esfuerzo del agente. Al disminuir el riesgo moral, es menos conveniente la aplicación de un Sistema de Incentivos y favorece un sistema de sueldos fijos.

f) Baja incidencia del agente en el resultado.

Si la incidencia del agente en el output es baja, entonces disminuye la utilidad que puede reportar un Sistema de Incentivos, en el límite si la incidencia es cero, el principal estará indiferente entre

que el agente realice un nivel de esfuerzo alto o bajo, por lo tanto, no tiene sentido para este premiar algo que no influye en sus resultados.

g) Alta brecha entre la probabilidad de conseguir un output alto y un output bajo para un mismo nivel de esfuerzo del agente.

A mayor tamaño de la brecha de probabilidad mayor será la utilidad que reporta un sistema de incentivos. En efecto, al disminuir la brecha, lo que está ocurriendo es que la incidencia del esfuerzo en el output se reduce (considerando todo lo demás constante).

3. SISTEMA DE REMUNERACIONES

Discuta cual es el mejor sistema de incentivos en los siguientes casos:

Caso 1: Suponga una relación entre agente-principal donde el principal tiene un alto costo de observar el nivel de esfuerzo del agente, y donde además, el nivel de output depende lineal y exclusivamente del esfuerzo del agente.

Caso 2: Suponga una relación entre agente-principal donde el principal tiene un alto costo de observar el nivel de esfuerzo del agente, y donde además, el nivel de output depende en parte del esfuerzo y en parte de otras variables (estado de la naturaleza) que ni el principal ni el agente pueden determinar fácilmente (costo muy alto).

Respuesta:

Caso 1: En este caso, el Sistema óptimo será uno que incorpore una remuneración fija más un bono por cumplimiento de metas, ya que no hay factores externos que influyan en el nivel del output. También se logra un resultado positivo con un sistema de remuneración variable como porcentaje del output.

Caso 2: En este caso, el sistema óptimo es un sistema de remuneración variable basado en el output en el caso de que el esfuerzo sea un factor importante dentro del nivel de output a obtener, En caso contrario, o sea que el esfuerzo no sea tan importante en relación a otros factores aleatorios, el sistema más eficiente será uno de remuneración fija.

4. INCENTIVOS PARA LOS VENDEDORES

En la actualidad las empresas de gran tamaño que fabrican productos de consumo masivo están tendiendo a remunerar a sus vendedores con un sueldo fijo, en contraste al método tradicional que considera una base fija más un porcentaje variable en función de las ventas. Por ejemplo en

Chile, Procter&Gamble tiene un sueldo 100% fijo y hace una evaluación del personal de ventas para determinar su desempeño. La permanencia del vendedor en su cargo es función de su evaluación. **Pregunta:** A la luz de la teoría de la agencia analice la racionalidad de esta política de remuneraciones. Qué características particulares deben presentar las relaciones agente principal en este tipo de empresas para inclinarse por esta política. Analice aspectos tales como la variabilidad del ouput, la incidencia del esfuerzo del agente, etc.

Respuesta:

Para que resulte conveniente la aplicación de una política de remuneraciones basada en sueldos fijos debe darse una serie de factores:

- Poca influencia del agente sobre el output: En el caso de P&G se trata de productos de marca conocida, con el fuerte respaldo que significa el prestigio de la empresa, si a eso se suman precios competitivos se tiene como resultado una menor influencia del esfuerzo del vendedor sobre el resultado final.
- Sistema de evaluación y monitoreo eficientes (Control basado en el cumplimiento de metas de venta).
- Sueldo fijo mayor al promedio de mercado de modo que se crea un castigo (la pérdida de diferencia salarial en caso de disminución del esfuerzo (salario de eficiencia).
- Poca variabilidad de las ventas (más allá de la estacional propia de algunos productos).

5. SISTEMAS DE INCENTIVOS

Suponga una relación agente-principal donde las acciones del agente no pueden ser observadas por el principal. Suponga que el output puede tomar dos resultados: alto y bajo dependiendo del estado de la naturales (tiempos buenos o tiempos malos); que el agente puede realizar dos niveles de esfuerzo (alto, $e = 1$ y bajo, $e = 0$) y que el nivel de esfuerzo alto contribuye con mayor probabilidad a un output alto.

Analice el siguiente cuadro y diga en cuál situación (en cuál celda) es más probable que un sistema de incentivos (bono por cumplimiento de meta, sueldo variable en función del output u otro) sea conveniente para los intereses del principal. Explique.

		Grado de aversión al riesgo del agente	
		Alto	Bajo
Brecha entre probabilidad de un Output Alto y Bajo (para un esfuerzo dado)	Alta		
	Baja		

6. SISTEMAS DE INCENTIVOS

Como presidente del directorio y principal accionista de la empresa, debe establecer un Sistema de Remuneraciones para el gerente general de ésta. Se sabe que el gerente es averso al riesgo y tiene la siguiente función de utilidad:

$$U = W^{1/2} - e$$

Donde W es la remuneración y e es el nivel de esfuerzo, ésta última variable es información privada del gerente e influye sobre los resultados de la empresa de la siguiente forma:

	Beneficios: 200 millones	Beneficios: 100 millones
Esfuerzo Alto $e = 2$	80%	20%
Esfuerzo Bajo $e = 1$	20%	80%

El gerente puede obtener una remuneración de 1 millón en otra empresa, con un nivel de esfuerzo bajo.

a) Calcule los beneficios netos de la empresa bajo un sistema donde se le paga una suma fija al gerente (igual a $1 millón) y se le pide un esfuerzo.

Dado que el beneficio varía con el esfuerzo (aunque también tiene un nivel de incertidumbre), debemos estimar el beneficio esperado para el Principal si lograra hacer que el gerente realizara ambos niveles de esfuerzo:

$$E\big(\Pi(w = 1|e = 2)\big) = \frac{4}{5}(200) + \frac{1}{5}(100) - 1 = 179$$

$$E\big(\Pi(w = 1|e = 1)\big) = \frac{1}{5}(200) + \frac{4}{5}(100) - 1 = 119$$

Claramente la empresa prefiere que el gerente realice un esfuerzo alto, lo cual no se logra con este mecanismo de remuneración. Sin embargo, debemos determinar si al ofrecérsele un millón al gerente se satisface la Restricción de Participación:

Con un salario de $1 millon, si $e = 2$, tenemos:

$$U(e = 2|w = 1) \geq U_R$$
$$W^{1/2} - e \geq U_R$$
$$1 - 2 \geq 0$$
$$-1 \geq 0$$

Por lo tanto este salario no incentiva al gerente a hacer un esfuerzo igual a 2. Ahora, veamos si querrá realizar un esfuerzo menos, $e = 1$:

$$U(e = 1|w = 1) \geq U_R$$
$$W^{1/2} - e \geq U_R$$
$$1 - 1 \geq 0$$
$$0 \geq 0$$

En este caso el gerente estará dispuesto a hacer un esfuerzo bajo.

b) Suponga que la empresa implementa un sistema de remuneración donde se le paga al gerente un salario $\overline{w}$ si los beneficios de la empresa alcanzan a 200 millones y $\underline{w}$ si los beneficios alcanzan a 100 millones. Encuentre $\overline{w}$ y $\underline{w}$ que maximizan los beneficios esperados de la empresa. Compare los beneficios con el esquema anterior.

Dado que el esfuerzo es una información privada primero encontraremos los salarios que el Principal debería ofrecer si quiere que el Agente realice un esfuerzo alto (e_a). Para esto los salarios ofrecidos deben cumplir con la Restricción de Compatibilidad de Incentivos (RCI) y con la Restricción de Participación (RP). Sin embargo, es importante reconocer que sólo la RCI se cumplirá con igualdad y que la RP puede ser mayor o igual al salario de reserva, es decir, se sostiene la desigualdad. La razón es que el Principal necesita ofrece un salario que al menos pague el costo de oportunidad—la parte de la igualdad en la RP—pero el salario podría generarle un mayor beneficio—la parte de la desigualdad. En el caso de la RCI, el Principal quiere ofrecer salarios tal que el Agente este indiferente entre ambos esfuerzos, de ahí que la RCI se cumpla con igualdad. Para el Principal no tiene sentido ofrecer salarios que dejen al Agente con más utilidad que la absolutamente necesaria para que haga un esfuerzo alto.

Definimos $\overline{w}$ al salario ofrecido cuando los beneficios son \$200 millones y $\underline{w}$ al salario ofrecido cuando los beneficios son \$100 millones. Con esto la Restricción de Compatibilidad de Incentivos del Agente es la siguiente:

$$E\left(U(e_a|\overline{w},\underline{w})\right) = E\left(U(e_b|\overline{w},\underline{w})\right)$$
$$0{,}8\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}2\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 2 = 0{,}2\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}8\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 1$$
$$0{,}6\left(\overline{w}^{1/2}\right) - 0{,}6\left(\underline{w}^{1/2}\right) = 1$$

En la Restricción de Participación se debe cumplir que el valor esperado de la utilidad de realizar un esfuerzo alto, dado los salarios propuestos $\{\overline{w},\underline{w}\}$, sea mayor o igual a la utilidad de reserva:

$$E\left(U(e_a|\overline{w},\underline{w})\right) \geq U_R$$
$$0{,}8\left(\overline{w}^{1/2} - e_a\right) + 0{,}2\left(\underline{w}^{1/2} - e_a\right) \geq 1$$
$$0{,}8\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}2\left(\underline{w}^{1/2}\right) - e_a \geq 1$$
$$0{,}8\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}2\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 2 \geq 1$$

Resolviendo obtenemos que el Principal ofrece un contrato donde $\overline{w} = \frac{100}{9} = 11{,}1$ si el beneficio es \$200 millones y $\underline{w} = \frac{25}{9} = 2{,}7$ si el beneficio es \$100 millones. Con este contrato debemos darnos cuenta de que si el agente decide un esfuerzo bajo (e=1) entonces obtiene una utilidad positiva (igual a $0{,}2\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}8\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 1 = 3{,}4$). Al mismo tiempo, el Principal debe darse cuenta de que si quisiera que el Agente no se esforzase, podría ofrecerle un contrato donde le paga solamente 1 millón (ver respuesta en (a)).

Por lo tanto, no es necesario ofrecer $\underline{w} = 2{,}7$, basta con establecer $\underline{w} = 1$. Así, debemos recalcular el contrato $\{\overline{w}, \underline{w}\}$ cumpliendo con la Restricción de Compatibilidad de Incentivos, con la Restricción de Participación del agente, y con $\underline{w} = 1$:

i. $0{,}8\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}2\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 2 = 0{,}2\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}8\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 1$

ii. $0{,}8\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}2\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 2 \geq 1$

iii. $\underline{w} = 1$

Reemplazando iii) en ii) obtenemos que $\overline{w} \geq 12{,}25$. Pero si reemplazamos iii) en i) obtenemos es $\overline{w} = \frac{64}{9} = 7{,}1$, lo no cual cumple con $\overline{w} \geq 12{,}25$. Esto ocurre porque si se ofrece $\overline{w} = 7{,}1$ el gerente no estará dispuesto a realizar un esfuerzo alto ya que no se cumple con la restricción de participación.

Por lo tanto, el contrato contingente cuando el esfuerzo no es observable es $\overline{w} = 12{,}25$ si el beneficio es 200 y $\underline{w} = 1$ si el beneficio es 100.

La otra opción es ofrecer un contrato donde el Principal no exige esfuerzo alto. Para ello no ofrece un contrato contingente, tan solo $w_b = 1$ (como en la pregunta anterior) bajo cualquier evento.

Finalmente debemos establecer cuál de estos dos contratos es mejor para el Principal. Para ello debemos obtener el beneficio esperado de cada uno de los contratos:

Contrato contingente $\{\overline{w} = 12{,}25, \underline{w} = 1\}$ y agente hace un esfuerzo alto:

$$\Pi\left(\overline{w}, \underline{w}\right) = \frac{4}{5}(200 - \overline{w}) + \frac{1}{5}\left(100 - \underline{w}\right) = \frac{4}{5}(200 - 12{,}25) + \frac{1}{5}(100 - 1) = 170$$

Contrato no contingente $\{w_b = 0\}$ y agente hace un esfuerzo bajo:

$$\Pi(w_b) = \frac{1}{5}(200 - w_b) + \frac{4}{5}(100 - w_b) = \frac{1}{5}(200 - 1) + \frac{4}{5}(100 - 1) = 119$$

En conclusión, al Principal le conviene ofrecer el contrato contingente y frente a dicha oferta el Agente acepta.

c) Determine el beneficio esperado del gerente bajo el esquema de contrato contingente.

Si el gerente realiza un esfuerzo bajo $(e = 1)$ entonces el valor esperado de su utilidad es:

$$E\left(U\left(e = 1|\overline{w}, \underline{w}\right)\right) = 0{,}2\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}8\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 1 = 0{,}2(12{,}25)^{\frac{1}{2}} + 0{,}8(1)^{\frac{1}{2}} - 1 = 0{,}5$$

Si el gerente realiza un esfuerzo bajo $(e = 2)$ entonces el valor esperado de su utilidad es:

$$E\left(U\left(e = 2|\overline{w}, \underline{w}\right)\right) = 0{,}8\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}2\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 2 = 0{,}8(12{,}25)^{1/2} + 0{,}2(1)^{1/2} - 2 = 1$$

El gerente prefiere esforzarse y lograr $e = 2$.

d) Suponga que se le paga al gerente una remuneración fija a todo evento $(\widehat{W})$ más un bono (B) que se paga sólo si los beneficios de la empresa alcanzan a 200 millones. ¿Cuál es el valor de la remuneración fija $(\widehat{W})$ y el bono (B) que maximizan los beneficios de la empresa?

Dado que el contrato contingente es $\{\overline{w} = 12{,}25, \underline{w} = 1\}$, este contrato es análogo a establecer una remuneración fija a todo evento igual a $\widehat{W} = 1$ millón y un bono B de 11,25 millones si los beneficios de la empresa alcanzan a 200 millones.

e) Suponga que se le paga al gerente una remuneración fija a todo evento $(\widehat{W})$ más un porcentaje de las ventas (α) que se paga sólo si los beneficios de la empresa alcanzan a 200 millones. ¿Cuál es el valor de la remuneración fija $(\widehat{W})$y el porcentaje (α) que maximizan los beneficios de la empresa?

Dado que en esta situación existen dos posibles beneficios, podemos obtener la remuneración fija a todo evento $(\widehat{W})$ y el porcentaje de las ventas (α) a partir del resultado anterior. Con el contrato contingente tenemos $\{\overline{w} = 12{,}25, \underline{w} = 1\}$, por lo que podemos plantear el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\widehat{W} + 100\alpha = 1$$
$$\widehat{W} + 200\alpha = 12{,}25$$

Resolviendo encontramos que $\alpha = 0{,}1125$ y $\widehat{W} = -10{,}25$. En este caso la empresa debería pagar un salario fijo negativo y luego otorgar un porcentaje de las ventas (11,25%) que compensa el salario negativo. Evidentemente esto no es posible pero teóricamente sería el contrato óptimo para la empresa.

7. CITIGAS

En cada ciudad importante del país, CITIGAS S.A., empresa distribuidora de gas licuado, tiene una oficina de ventas que es administrada por un Gerente (empleado de la firma). Estas oficinas venden directamente al público y a distribuidores minoristas (camionetas) que reparten balones a domicilio. Estos últimos son empresarios independientes que trabajan por riesgo y cuenta propia. Actualmente, CITIGAS remunera a sus Gerentes con un sueldo fijo mensual de $1.000.000 más de un 3% del margen bruto de operación.

En una de las ciudades donde existen una de estas oficinas distribuidoras, el margen bruto de operación puede alcanzar $39 millones o $26 millones al mes dependiendo del nivel de dedicación de los Gerentes (no observable directamente), con las siguientes probabilidades:

		Margen Bruto de Operaciones	
		39 millones	26 millones
Dedicación del Gerente	Alto	75%	25%
	Bajo	25%	75%

Los otros gastos de la oficina distribuidora son fijos y ascienden a $ 5 millones. Además suponga que:

- Función de utilidad del Gerente es $U^A(e|W) = \sqrt{W} - e$, donde W es la remuneración.
- Si la dedicación es alta $e = 100$ y si es baja, $e = 0$
- La remuneración alternativa que puede ganar el gerente en forma inmediata y cierta en otra empresa con un nivel de dedicación bajo es de $500.000 mensuales y esto le reporta una utilidad de $U_R = \sqrt{W} = 701{,}1$.

Nota: recordar que los ingresos y remuneraciones están millones.

a) Considerando la información anterior, evalúe el sistema de remuneración del gerente.

El sistema propuesto debe cumplir con las siguientes restricciones para el agente:

Participación: la utilidad del esfuerzo alto sea mayor que la utilidad en el trabajo alternativo.

$$E\left(U^A(e_H|W_H, W_L)\right) \geq U_R$$

$$[0{,}75U^A(e_H|W_H) + 0{,}25U^A(e_H|W_L)] - e_H \geq 701{,}1$$

$$\left[0{,}75(1+39\alpha)^{1/2} + 0{,}25(1+26\alpha)^{1/2}\right] - 100 \geq 701{,}1$$

$$\left[0{,}75(1+(39)0{,}03)^{1/2}+0{,}25(1+(26)0{,}03)^{1/2}\right]-100\geq 701{,}1$$

$$1.338{,}4\geq 701{,}1$$

Por lo tanto, se cumple la restricción de participación, tenemos seguridad que trabajara con si le pagamos un millón fijo y 3% del margen bruto de explotación.

Compatibilidad de Incentivos: la utilidad del esfuerzo alto supere la utilidad del esfuerzo bajo.

$$E\left(U^A(e_H|W_H,W_L)\right)\geq E\left(U^A(e_H|W_H,W_L)\right)$$

$$[0{,}75U^A(e_H|W_H)+0{,}25U^A(e_H|W_L)]-e_H\geq[0{,}25U^A(e_L|W_H)+0{,}75U^A(e_L|W_L)]-e_L$$

$$1.338{,}4\geq\left[0{,}25(1+(39)\alpha)^{1/2}+0{,}75(1+(26)\alpha)^{1/2}\right]-0$$

$$1.338{,}4\geq\left[0{,}25(1+(39)0{,}03)^{1/2}+0{,}75(1+(26)0{,}03)^{1/2}\right]-0$$

$$1.338{,}4\geq 1.368{,}9$$

No se cumple la restricción de compatibilidad de incentivos. Esto quiere decir que el salario de 1 millón más 3% del margen de explotación no incentiva al agente a hacer un esfuerzo alto.

b) Si se eliminara el sueldo fijo, ¿cuál debería ser la comisión que se ofreciera para que CITIGAS incentivara al gerente a realizar un esfuerzo alto?

Trabajaremos con el sistema de pago 100% variable, lo que tenemos que hacer es ver cuánto tenemos que ofrecerle como porcentaje del margen bruto de explotación al agente, para que trabaje con nosotros y se esfuerce un nivel alto.

Restricción de Participación:

$$E\left(U^A(e_H|W_H,W_L)\right)\geq U_R$$

$$[0{,}75U^A(e_H|W_H)+0{,}25U^A(e_H|W_L)]-e_H\geq 701{,}1$$

$$\left[0{,}75(39\alpha)^{1/2}+0{,}25(26\alpha)^{1/2}\right]-100\geq 701{,}1$$

$$\left[0{,}75(39)^{1/2}\alpha^{1/2}+0{,}25(26)^{1/2}\alpha^{1/2}\right]-100\geq 701{,}1$$

$$\alpha^{1/2}\left[0{,}75(39)^{1/2}+0{,}25(26)^{1/2}\right]-100\geq 701{,}1$$

$$\alpha^{1/2}\geq\frac{701{,}1+100}{0{,}75(39)^{1/2}+0{,}25(26)^{1/2}}$$

$$\alpha \geq 0{,}018347$$

Entonces, para que el agente (gerente) trabaje con nosotros debemos pagarle a lo menos un 1,835% del margen bruto de explotación.

Restricción de Compatibilidad de Incentivos:

$$E\big(U^A(e_H|W_H,W_L)\big) \geq E\big(U^A(e_H|W_H,W_L)\big)$$

$$[0{,}75U^A(e_H|W_H) + 0{,}25U^A(e_H|W_L)] - e_H \geq [0{,}25U^A(e_L|W_H) + 0{,}75U^A(e_L|W_L)] - e_L$$

$$\left[0{,}75(39\alpha)^{1/2} + 0{,}25(26\alpha)^{1/2}\right] - 100 \geq \left[0{,}25(39\alpha)^{1/2} + 0{,}75(26\alpha)^{1/2}\right] - 0$$

$$\alpha \geq 0{,}0304$$

Por lo tanto para que el agente esté interesado en hacer un esfuerzo alto, debo pagarle como mínimo un 3,04% del margen bruto de explotación.

Los porcentajes de comisión que permiten satisfacer las restricciones son:

- Restricción de participación, $\alpha \geq 1{,}835$
- Restricción de incentivos, $\alpha \geq 3{,}04$

Para cumplir con ambas restricciones simultáneamente se debe ofrecer una comsion de 3,04%

¿Cuánto obtiene la firma con este esquema de pago?

$$E(\Pi^P|\alpha) = \left[0{,}75\big(39(1-\alpha)\big) + 0{,}25\big(26(1-\alpha)\big)\right] - 5$$

$$E(\Pi^P|\alpha) = (1-\alpha)[0{,}75(39) + 0{,}25(26)] - 5$$

$$E(\Pi^P|\alpha) = (1-0{,}0304)[0{,}75(39) + 0{,}25(26)] - 5$$

$$E(\Pi^P|\alpha) = 34.663.200$$

8. AGENTE-PRINCIPAL 1

Considere el siguiente modelo de Agente-Principal. Suponga que el agente es un trabajador que puede elegir entre dos niveles de esfuerzo $e \in \{1,2\}$. El principal, la empresa, puede obtener dos resultados diferentes $q \in \{0,9\}$. La probabilidad de que el principal obtenga una producción alta depende del esfuerzo del agente. En particular asuma que $Pr(q = 9|e = 1) = 1/6$ y

$Pr(q = 9|e = 2) = 5/6$. Si w es el salario del trabajador, es retorno esperado para el principal es:

$$\Pi(w|e) = 9\, Pr(q = 9|e) - w$$

Suponga además que el salario de reserva del trabajador es cero, y que su utilidad satisface:

$$U(w|e) = 2w - e^2$$

a) Describa el contrato óptimo si el principal puede observar el esfuerzo del agente. ¿El contrato lo induce a realizar el nivel eficiente de esfuerzo?

Si el esfuerzo es observable, el Principal debe ofrecer un salario que satisfaga la Restricción de Participación del Agente para cada uno de los posibles esfuerzos:

Si $e = 1$, ofrece un salario w_1 tal que se cumple con la Restricción de Participación:

$$U(w_1|e = 1) \geq U_R$$
$$2w_1 - e^2 \geq U_R$$
$$2w_1 - 1 \geq 0$$
$$w_1 = 1/2$$

Si $e = 2$, ofrece un salario w_2 tal que se cumple con la Restricción de Participación:

$$U(w_2|e = 2) \geq U_R$$
$$2w_2 - e^2 \geq U_R$$
$$2w_2 - 4 \geq 0$$
$$w_2 = 2$$

Con estos salarios el Agente está indiferente entre realizar los dos esfuerzos. Para decidir cuál salario ofrecer el Principal debe estimar el retorno esperado con cada salario:

Si ofrece un salario w_1: $\Pi(w_1|e = 1) = Pr(q = 9|e = 1)9 + Pr(q = 0|e = 1)0 - w_1$

$$\Pi(w_1|e = 1) = \frac{1}{6}9 + \frac{5}{6}0 - \frac{1}{2} = 1$$

Si ofrece un salario w_2: $\Pi(w_2|e = 2) = Pr(q = 9|e = 2)9 + Pr(q = 0|e = 2)0 - w_2$

$$\Pi(w_2|e = 2) = \frac{5}{6}9 + \frac{1}{6}0 - 2 = 5{,}5$$

Debe ofrecer el salario $w_2 = 2$.

b) Suponga ahora que el Principal no puede observar el esfuerzo de trabajador. Solamente puede observar la producción, por lo que puede ofrecer un contrato $\{\overline{w}, \underline{w}\}$. Donde $\overline{w}$ es el salario si el output es alto y $\underline{w}$ es el salario si el output es bajo. Si el trabajador elige su esfuerzo para maximizar la utilidad esperada, caracterice la restricción de compatibilidad de incentivos que el Principal debe satisfacer si desea que el trabajador realice un esfuerzo igual a 2.

Si el Principal quiere que el Agente realice un esfuerzo alto $(e = 2)$ debe seleccionar los salarios $\{\overline{w}, \underline{w}\}$ de una forma tal que garanticen de que el Agente querrá realizar un esfuerzo igual a 2. En este caso se debe satisfacer la Restricción de Compatibilidad de Incentivos:

$$U(e = 2|\overline{w}) \geq U\big(e = 1|\underline{w}\big)$$

$$\begin{aligned} Pr(q = 9|e = 2)(2\overline{w} - e_2^2) + Pr(q = 0|e = 2)\big(2\underline{w} - e_2^2\big) \\ \geq Pr(q = 9|e = 1)(2\overline{w} - e_1^2) + Pr(q = 0|e = 1)\big(2\underline{w} - e_1^2\big) \end{aligned}$$

$$\frac{5}{6}(2\overline{w}) + \frac{1}{6}\big(2\underline{w}\big) - 4 \geq \frac{1}{6}(2\overline{w}) + \frac{5}{6}\big(2\underline{w}\big) - 1$$

c) Encuentre los salarios óptimos $\{\overline{w}, \underline{w}\}$ que el Principal debería establecer en esta situación para poder maximizar sus beneficios. ¿Qué nivel de esfuerzo realizará el Agente en este equilibrio?

Primero debemos encontrar los salarios que el Principal debería ofrecer si quiere que el Agente realice un esfuerzo igual a 2. Para esto los salarios ofrecidos deben cumplir con la Restricción de Compatibilidad de Incentivos y con la Restricción de Participación:

Acabamos de obtener la Restricción de Compatibilidad de Incentivos:

$$\frac{5}{6}(2\overline{w}) + \frac{1}{6}\big(2\underline{w}\big) - 4 \geq \frac{1}{6}(2\overline{w}) + \frac{5}{6}\big(2\underline{w}\big) - 1$$

$$4\overline{w} - 4\underline{w} \geq 9$$

En la Restricción de Participación se debe cumplir que el valor esperado de la utilidad de realizar un esfuerzo alto, dado los salarios propuestos $\{\overline{w}, \underline{w}\}$, sea mayor a la utilidad de reserva:

$$\begin{gathered} E\Big(U\big(e = 2|\overline{w}, \underline{w}\big)\Big) \geq U_R \\ \frac{5}{6}(2\overline{w} - e_2^2) + \frac{1}{6}\big(2\underline{w} - e_2^2\big) \geq 0 \\ \frac{5}{6}(2\overline{w}) + \frac{1}{6}\big(2\underline{w}\big) - 4 \geq 0 \\ 5\overline{w} + \underline{w} \geq 12 \end{gathered}$$

Resolviendo ambas inecuaciones (en igualdad) obtenemos que el Principal ofrece un contrato donde $\overline{w} = \frac{19}{8} = 2{,}375$ si el output es alto (9) y $\underline{w} = \frac{1}{8} = 0{,}125$ si el output es bajo (0). Ahora, una vez que encontramos estos valores podemos encontrar el beneficio esperado para el Principal:

$$\Pi(\overline{w}, \underline{w}) = \frac{5}{6}(9 - \overline{w}) + \frac{1}{6}(0 - \underline{w})$$

$$\Pi(\overline{w}, \underline{w}) = \frac{5}{6}\left(9 - \frac{19}{8}\right) + \frac{1}{6}\left(0 - \frac{1}{8}\right) = \frac{11}{2} = 5{,}5$$

d) ¿Estaría mejor el Principal, asumiendo que el esfuerzo no es observable, ofreciéndole un contrato donde no le exigiera esfuerzo? ¿Qué salario le ofrecería? ¿Cuál serían sus beneficios?

Si el principal quiere que el Agente sólo realice el esfuerzo bajo, entonces lo que debe hacer es ofrecer un salario que sólo satisface la condición de participación del agente, ya que bajo este contrato hay un salario fijo que no varía con el desempeño. Esta caso ya lo resolvimos previamente (a) donde encontramos que para que $e = 1$, se debe ofrecer un salario $w_1 = 1/2$. Con dicho salario también encontramos que el beneficio era igual a 1 por lo que podemos concluir que al Principal no le conviene este contrato. Lo que le conviene es ofrecer el contrato contingente $\{\overline{w} = 2{,}375, \underline{w} = 0{,}125\}$ ya que su beneficio aumentará a 5,5.

Dado que el Agente es neutral al riesgo decide aceptar un contrato que no lo asegura contra el riesgo.

Note además que, debido la neutralidad al riesgo en salarios del Agente, esté está dispuesta a aceptar salarios variables, por lo que el Principal puede mantener los mismos beneficios (en valor esperado) pero puede bajar su riesgo (varianza) en los retornos:

Cuando el esfuerzo es observable los retornos del Principal (ofreciendo un salario $e = 2$) son 7 (si el output es alto) o -2 (si el output es bajo). A su vez cuando los esfuerzos no son observables y ofrece un contrato contingente los retornos del Principal son $6{,}625$ (si el output es alto) o -0.125 (si el output es bajo). Ambos tienen el mismo valor esperado pero el segundo caso tiene una menor varianza ($40{,}5$ versus $22{,}78$). Lo que ha ocurrido es que el Principal toma ventaja de la neutralidad al riesgo del Agente y diseña un contrato que le reduce su riesgo manteniendo el retorno esperado.

9. AGENTE-PRINCIPAL 2

Considere un modelo de Agente-Principal donde hay tres estados de la naturaleza exógenos $\{H, M, L\}$, dos niveles de esfuerzo $\{e_a, e_b\}$ y dos posible resultados para el retorno (output) como función de los estados de la naturaleza y el esfuerzo:

	H	***M***	***L***
(Probabilidad)	20%	60%	20%
Retorno con e_a	25	25	4
Retorno con e_b	25	4	4

El Principal es neutral al riesgo mientras que el agente tiene una función de utilidad igual a $w^{1/2}$ si recibe un salario w menos el costo del esfuerzo, el cual es cero si elige e_b y 1 si elige e_a. La utilidad de reserva del agente es cero.

a) Encuentre el contrato óptimo que establecerá el Principal si tanto la producción (output) como el esfuerzo son observables.

Lo primero que podemos observar es que dado los estados de la naturaleza podemos establecer las probabilidades de ambos outputs:

	***Retorno* (*Output*)**	
	25	4
Esfuerzo e_a	80%	20%
Esfuerzo e_b	20%	80%

Si el esfuerzo es observable el Principal ofrecerá contratos que dependerán sólo del esfuerzo realizado y deberá poner al Agente en su Restricción de Participación:

Si quiere e_a ofrece un salario w_a tal que se cumple con:

$$U(w_a|e_a) \geq U_R$$
$$w_a^{1/2} - 1 \geq 0$$
$$w_a = 1$$

Si quiere e_b ofrece un salario w_b tal que se cumple con:

$$U(w_b|e_b) \geq U_R$$
$$w_b^{1/2} - 0 \geq 0$$
$$w_b = 0$$

Con estos salarios el Agente está indiferente entre realizar los dos esfuerzos. Para decidir cuál salario ofrecer el Principal compara el beneficio de ambos. Prefiere un esfuerzo e_a si:

$$\Pi(w_a, e_a) > \Pi(w_b, e_b)$$
$$\frac{4}{5}25 + \frac{1}{5}4 - 1 > \frac{1}{5}25 + \frac{4}{5}4 - 0$$

$$19{,}8 > 8{,}2$$

Por lo tanto, prefiere ofrecer un contrato donde el salario es 1 si es que el esfuerzo es alto.

b) Encuentre el contrato óptimo que establecerá el Principal si sólo la producción (output) es observable. Ayuda: encuentre el contrato contingente óptimo y compárelo con un contrato de salario no contingente (donde el Agente realiza el esfuerzo mínimo).

Dado que ahora el Principal no puede observar el esfuerzo, aunque si el output (de todas maneras, el output no entrega completa información sobre el esfuerzo), primero encontraremos los salarios que el Principal debería ofrecer si quiere que el Agente realice un esfuerzo alto (e_a). Para esto los salarios ofrecidos deben cumplir con la Restricción de Compatibilidad de Incentivos (RCI) y con la Restricción de Participación (RP). Sin embargo, es importante reconocer que sólo la RCI se cumplirá con igualdad y que la RP puede ser mayor o igual al salario de reserva, es decir, se sostiene la desigualdad. La razón es que el Principal necesita ofrece un salario que al menos pague el costo de oportunidad—la parte de la igualdad en la RP—pero el salario podría generarle un mayor beneficio—la parte de la desigualdad. En el caso de la RCI, el Principal quiere ofrecer salarios tal que el Agente este indiferente entre ambos esfuerzos, de ahí que la RCI se cumpla con igualdad. Para el el Principal no tiene sentido ofrecer salarios que dejen al Agente con más utilidad de la necesaria.

Si definimos $\overline{w}$ al salario ofrecido si el output es 25 y $\underline{w}$ al salario ofrecido si el output es 4. Con esto la Restricción de Compatibilidad de Incentivos del Agente es la siguiente:

$$E\left(U\left(e_a|\overline{w},\underline{w}\right)\right) = E\left(U\left(e_b|\overline{w},\underline{w}\right)\right)$$
$$0{,}8\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}2\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 1 = 0{,}2\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}8\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 0$$
$$0{,}6\left(\overline{w}^{1/2}\right) - 0{,}6\left(\underline{w}^{1/2}\right) = 1$$

En la Restricción de Participación se debe cumplir que el valor esperado de la utilidad de realizar un esfuerzo alto, dado los salarios propuestos $\{\overline{w},\underline{w}\}$, sea mayor o igual a la utilidad de reserva:

$$E\left(U\left(e_a|\overline{w},\underline{w}\right)\right) \geq U_R$$
$$0{,}8\left(\overline{w}^{1/2} - e_a\right) + 0{,}2\left(\underline{w}^{1/2} - e_a\right) \geq 0$$
$$0{,}8\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}2\left(\underline{w}^{1/2}\right) - e_a \geq 0$$
$$0{,}8\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}2\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 1 \geq 0$$

Resolviendo obtenemos que el Principal ofrece un contrato donde $\overline{w} = 4$ si el output es alto (25) y $\underline{w} = \frac{1}{9}$ si el output es bajo (4). Con este contrato debemos darnos cuenta que si el agente decide no esforzarse (e_b) entonces obtiene una utilidad positiva (igual a $0{,}2\left(\overline{w}^{1/2}\right) + 0{,}8\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 0 = \frac{2}{3}$). Al mismo tiempo, el Principal debe darse cuenta que si quisiera que el Agente no se esforzase, podría ofrecerle un contrato donde le ofreciera una remuneración igual a cero en cualquier evento.

¿Cómo obtenemos ese valor? Debemos darnos cuenta que si el Principal quiere obtener un esfuerzo bajo de parte del Agente entonces lo único que debe hacer es satisfacer la Restricción de Participación del Agente cuando realiza dicho esfuerzo, es decir:

$$U(w_b|e_b) \geq U_R$$
$$w_b^{1/2} - 0 \geq 0$$
$$w_b = 0$$

Por lo tanto no es necesario ofrecer $\underline{w} = \frac{1}{9}$, basta con establecer $\underline{w} = 0$. Asi, debemos recalcular el contrato $\{\overline{w}, \underline{w}\}$ cumpliendo con la Restricción de Compatibilidad de Incentivos, con la Restricción de Participación, y con $\underline{w} = 0$:

iv. $0{,}8(\overline{w}^{1/2}) + 0{,}2(\underline{w}^{1/2}) - 1 = 0{,}2(\overline{w}^{1/2}) + 0{,}8(\underline{w}^{1/2}) - 0$

v. $0{,}8(\overline{w}^{1/2}) + 0{,}2(\underline{w}^{1/2}) - 1 \geq 0$

vi. $\underline{w} = 0$

Reemplazando iii) en ii) obtenemos que $\overline{w} \geq \frac{25}{16} = 1{,}56$. Pero si reemplazamos iii) en i) obtenemos es $\overline{w} = \frac{25}{9}$, la cual cumple con $\overline{w} \geq 1{,}56$. Por lo tanto el contrato contingente cuando el esfuerzo no es observable es $\overline{w} = \frac{25}{9}$ si el output es alto (25) y $\underline{w} = 0$ si el output es bajo (4).

La otra opción es ofrecer un contrato donde el Principal no exige esfuerzo alto. Para ellos no ofrece un contrato contingente, tan solo $w_b = 0$ bajo cualquier evento.

Finalmente debemos establecer cuál de estos dos contratos es mejor para el Principal. Para ello debemos obtener el beneficio esperado de cada uno de los contratos:

Contrato contingente $\left\{\overline{w} = \frac{25}{9}, \underline{w} = 0\right\}$ y agente hace un esfuerzo alto:

$$\Pi(\overline{w}, \underline{w}) = \frac{4}{5}(25 - \overline{w}) + \frac{1}{5}(4 - \underline{w}) = \frac{4}{5}\left(25 - \frac{25}{9}\right) + \frac{1}{5}(4 - 0) = 18{,}57$$

Contrato no contingente $\{w_b = 0\}$ y agente hace un esfuerzo bajo:

$$\Pi(w_b) = \frac{1}{5}(25 - w_b) + \frac{4}{5}(4 - w_b) = \frac{1}{5}(25 - 0) + \frac{4}{5}(4 - 0) = 8{,}2$$

En conclusión, al Principal le conviene ofrecer el contrato contingente y frente a dicha oferta el Agente acepta.

c) Si el Principal no puede observar el esfuerzo, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por una tecnología que revele cuándo el estado de la naturaleza será *L* antes del inicio del juego?

En esta pregunta es importante reconocer que esta tecnología lo que hace es cambiar la información que disponen el principal y el agente. Si dispusiéramos de la tecnología sabríamos que si el estado de la naturaleza será *L* entonces el output será 4 con certeza. A su vez, sabemos que si el estado de la naturaleza no será *L* entonces las probabilidades de ocurrencia de los dos niveles de output son las siguientes:

	***Retorno* (*Output*)**	
	25	4
Esfuerzo e_a	100%	0%
Esfuerzo e_b	25%	75%

Con esta información tenemos los siguientes casos:

Si el estado de la naturaleza será *L*: el Principal obtendrá con certeza 4 por lo que no estará interesado en incentivar al agente a esforzarse (es costoso hacerlo). Llamemos $\widehat{w}$ al salario que ofrecerá en este caso. Dicho salario debe satisfacer la RP del agente:

$$U(\widehat{w}) \geq U_R$$
$$\widehat{w}^{1/2} - 0 \geq 0$$
$$\widehat{w} = 0$$

Si el estado de la naturaleza no será *L*: el Principal no conoce el esfuerzo del agente por lo que ofrecerá un contrato contingente $\{\overline{w}, \underline{w}\}$, para que el Agente realice un esfuerzo alto. Tal como hemos mostrado previamente el contrato debe cumplir con la Restricción de Compatibilidad de Incentivos, con la Restricción de Participación, y con $\underline{w} = 0$:

i. $\overline{w}^{1/2} - 1 = \frac{1}{4}\left(\overline{w}^{1/2}\right) + \frac{3}{4}\left(\underline{w}^{1/2}\right) - 0$

ii. $\overline{w}^{1/2} - 1 \geq 0$

iii. $\underline{w} = 0$

De ii) obtenemos $\overline{w} \geq 1$. Reemplazando iii) en i) obtenemos que $\overline{w} = \frac{16}{9}$, la cual cumple con $\overline{w} \geq 1$. Por lo tanto, el contrato contingente cuando el esfuerzo no es observable es $\overline{w} = \frac{16}{9}$ si el output es alto (25) y $\underline{w} = 0$ si el output es bajo (4).

Al igual que en (b) el Principal tienen como opción ofrecer un contrato donde no exige esfuerzo alto. Para ellos no ofrece un contrato contingente, tan solo $w_b = 0$.

Finalmente debemos establecer cuál de estos dos contratos es mejor para el Principal cuando el estado de la naturaleza no es *L*:

Contrato contingente $\left\{\overline{w} = \frac{195}{9}, \underline{w} = 0\right\}$ y agente hace un esfuerzo alto:

$$\Pi(\overline{w}, \underline{w}) = 25 - \overline{w} = 25 - \frac{16}{9} = 23{,}22$$

Contrato no contingente $\{w_b = 0\}$ y el agente hace un esfuerzo bajo:

$$\Pi(w_b) = \frac{1}{4}(25 - w_b) + \frac{3}{4}(4 - w_b) = \frac{1}{4}(25) + \frac{3}{4}(4) = 9{,}25$$

Por lo tanto al Principal le conviene ofrecer el contrato contingente si es que sabe que no ocurrirá *L*.

Finalmente debemos analizar la decisión de compra de la tecnología. Si el Principal no la adquiere obtiene como beneficio 18,57 (ver apartado b). En caso de comprar la tecnología el beneficio esperado del Principal es:

$$\mathrm{E}(\Pi) = Prob(L)\Pi(L|\widehat{w}) + Prob(NoL)\Pi(\overline{w}, \underline{w})$$
$$\mathrm{E}(\Pi) = \frac{1}{5}(4) + \frac{4}{5}(23{,}22) = 19{,}376$$

Así, el Principal estará dispuesto a pagar hasta $19{,}376 - 18{,}57 = 0{,}776$ por la tecnología.

10. REMUNERACIONES 100% VARIABLES

Asumiendo no observabilidad del nivel de esfuerzo, altos costos de monitoreo, agentes adversos al riesgo y principales neutrales, diga y explique en cuál de las siguientes situaciones un sistema de remuneración 100% en función del output, es desde la perspectiva del principal, más conveniente.

Situación A:

		Output	
		100	25
Esfuerzo	$\boldsymbol{e_A = 1}$	70%	30%
	$e_B = 0$	30%	70%

Situación B:

		Output	
		100	25
Esfuerzo	$\boldsymbol{e_A = 1}$	85%	15%
	$e_B = 0$	15%	85%

Situación C:

		Output	
		80	60
Esfuerzo	$\boldsymbol{e_A = 1}$	85%	15%
	$e_B = 0$	15%	85%

Respuesta:

Primero: Comparar situación A con situación B

Ambas situaciones son exactamente iguales exceptuando la brecha en las probabilidades de obtener distintos output para un mismo nivel de esfuerzo, la cual es mayor en el caso de la situación B. Esto repercute en que el diferencial de beneficios que se puede obtener como resultado de un esfuerzo alto es mayor en el caso B.

Situación A:
Beneficios esfuerzo alto: $70\% * 100 + 30\% * 25 = 77{,}5$
Beneficios esfuerzo bajo: $30\% * 100 + 70\% * 25 = 47{,}5$
Diferencial: $30{,}0$

Situación B
Beneficios esfuerzo alto: $85\% * 100 + 15\% * 25 = 88{,}75$
Beneficios esfuerzo bajo: $15\% * 100 + 85\% * 25 = 36{,}25$
Diferencial: $52{,}5$

Por lo tanto, es más conveniente aplicar un sistema de incentivos en la situación B.

Segundo: Comparar situación B con situación C.

Ambas situaciones son iguales exceptuando la brecha del output, la cual es mayor en el caso de la situación B. Esto repercute en que el diferencial de beneficios que se puede obtener como resultado de un esfuerzo alto es mayor en el caso B (suponiendo costos constantes).

Situación B
Beneficios esfuerzo alto: $85\% * 100 + 15\% * 25 = 88{,}75$
Beneficios esfuerzo bajo: $15\% * 100 + 85\% * 25 = 36{,}25$
Diferencial: $52{,}5$

Situación C
Beneficios esfuerzo alto: $85\% * 80 + 15\% * 60 = 77$
Beneficios esfuerzo bajo: $15\% * 80 + 85\% * 80 = 63$
Diferencial: 14

Por lo tanto, conviene el sistema de incentivos en la situación B